

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-FSR
Tên tài liệu	Báo cáo nghiên cứu khả thi
Tên dự án	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo	Sebros - Nhóm sinh viên đề xuất dự án
Người xem xét	Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin và Giám đốc Thư viện
Người phê duyệt	Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Cấp độ bảo mật	Nội bộ
Trạng thái tài liệu	Chờ phê duyệt

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày phát hành	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	08/07/2026	Khởi tạo báo cáo nghiên cứu khả thi.	Mạch Quốc Tấn
2.0	14/07/2026	Chuẩn hóa tám khía cạnh đánh giá và nội dung chi phí - lợi ích.	Mạch Quốc Tấn
3.0	17/07/2026	Cập nhật định hướng kỹ thuật và các điều kiện khả thi.	Ân Tiến Nguyên An
4.0	21/08/2026	Viết hóa toàn bộ, loại bỏ số liệu chưa có nguồn xác nhận, đồng bộ phạm vi 11 tuần, bổ sung cách sử dụng kết luận, loại bỏ mục Thông tin cơ bản, mở rộng nhu cầu sử dụng cho sinh viên các môn đại cương và chuyên ngành, đổi cách gọi người đại diện nghiệp vụ từ tên cá nhân sang vai trò Đại diện nghiệp vụ Thư viện và thống nhất với Ủy nhiệm dự án.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích
 - 2. Lý do thực hiện
 - 3. Tiêu chí đánh giá
 - 4. Kết quả nghiên cứu
 - 5. Khuyến nghị
 - 6. Tài liệu tham chiếu
-

1. Mục đích

Báo cáo này đánh giá xem HCMUS-LDMS có thể thực hiện và vận hành trong điều kiện nguồn lực, hạ tầng, thời gian và quyền sử dụng tài liệu hiện có hay không. Kết quả nghiên cứu là căn cứ để quyết định tiếp tục, điều chỉnh phạm vi hoặc tạm dừng dự án trước khi cam kết thêm nguồn lực.

Nghiên cứu khả thi không thay thế tài liệu yêu cầu, kiến trúc hoặc kế hoạch chi phí chi tiết. Các tài liệu đó được tham chiếu khi cần.

2. Lý do thực hiện

Đề xuất HCMUS-LDMS xuất phát từ ba vấn đề:

- Sinh viên có thể khó tiếp cận tài liệu giấy khi tài liệu được lưu ở cơ sở khác hoặc chỉ được đọc tại chỗ.
- Tài liệu giấy có nguy cơ xuống cấp và chiếm không gian lưu trữ.
- Ảnh quét hoặc PDF tĩnh khó đọc trên thiết bị di động và khó tìm kiếm trong nội dung.

Hệ thống được đề xuất để hỗ trợ một quy trình thống nhất: tiếp nhận tài liệu → nhận dạng ký tự → hiệu chỉnh → phê duyệt → xuất bản → tìm kiếm và đọc trực tuyến.

3. Tiêu chí đánh giá

Dự án được xem là có thể tiếp tục khi đáp ứng các điều kiện sau:

- **Pháp lý:** quyền số hóa, lưu trữ và đọc tài liệu được xác nhận trước khi sử dụng tài liệu thật.
- **Nhu cầu:** giải pháp giải quyết đúng khó khăn của người đọc và thủ thư.
- **Kinh tế:** lợi ích dự kiến hợp lý so với chi phí đầu tư, vận hành và công sức kiểm duyệt.
- **Kỹ thuật:** công nghệ được chọn có thể hỗ trợ nhận dạng, hiệu chỉnh, xuất bản, tìm kiếm và đọc trong phạm vi phiên bản đầu tiên.
- **Nguồn lực:** nhóm có đủ người, thời gian, hạ tầng; đại diện nghiệp vụ Thư viện tham gia xác nhận quy trình và nghiệm thu.
- **Vận hành:** thư viện có thể tiếp nhận quy trình mới và duy trì việc kiểm duyệt nội dung.
- **Tiến độ:** phiên bản đầu tiên có thể hoàn thành trong **11 tuần**.

- **Văn hóa:** giải pháp phù hợp với thói quen sử dụng và khả năng tiếp nhận của người dùng trong trường.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Tính khả thi về pháp lý

Kết luận: Có thể thực hiện có điều kiện.

- Chỉ số hóa và phát hành tài liệu khi thư viện hoặc nhà trường đã xác nhận quyền sử dụng.
- Ưu tiên tài liệu nội bộ, tài liệu được cho phép sử dụng trong phạm vi trường và tài liệu đã hết thời hạn bảo hộ theo xác nhận phù hợp.
- Không xem việc chặn tải xuống hoặc cấp đường dẫn có thời hạn là biện pháp thay thế cho quyền sử dụng hợp pháp.
- Bộ phận Pháp chế cần rà soát chính sách trước khi đưa tài liệu thật vào hệ thống.

4.2 Tính khả thi về nhu cầu sử dụng

Kết luận: Có cơ sở để thực hiện, cần kiểm chứng bằng bộ tài liệu và người dùng đại diện.

Nhu cầu sử dụng không chỉ đến từ cá nhân Tấn mà còn đến từ nhiều nhóm sinh viên và người dùng trong trường:

- Sinh viên các môn đại cương và chuyên ngành cần giáo trình, tài liệu tham khảo nhưng có thể gặp khó khăn khi tài liệu chỉ có bản giấy hoặc được lưu ở cơ sở khác.
- Sinh viên có thể giảm chi phí in giáo trình và hạn chế việc phải photocopy tài liệu khi được đọc tài liệu số trong phạm vi quyền sử dụng cho phép.
- Người học cần tìm nhanh khái niệm, công thức hoặc nội dung trong tài liệu thay vì đọc toàn bộ tệp ảnh quét.
- Việc đọc trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính giúp người học chủ động hơn về thời gian, địa điểm và cách tiếp cận tài liệu.
- Giảng viên có thêm kênh cung cấp tài liệu học tập được kiểm soát, còn thư viện có quy trình tập trung để số hóa, hiệu chỉnh và phê duyệt nội dung.
- Việc lưu trữ tập trung giúp bảo tồn tài liệu, giảm phụ thuộc vào bản giấy và hạn chế tình trạng chia sẻ tệp không kiểm soát.

Câu chuyện của Tấn minh họa rõ khó khăn của sinh viên; câu chuyện của đại diện nghiệp vụ Thư viện minh họa nhu cầu vận hành của thư viện. Các phương án thay thế như lưu trữ tệp rời rạc hoặc dùng công cụ riêng lẻ không giải quyết đầy đủ việc hiệu chỉnh, xuất bản và kiểm soát quyền trong cùng một quy trình. Cần dùng bộ tài liệu mẫu và phản hồi của đại diện sinh viên, giảng viên, đại diện nghiệp vụ Thư viện và biên tập viên để kiểm chứng trước khi mở rộng.

4.3 Tính khả thi về kinh tế

Kết luận: Có thể chấp nhận nếu giới hạn phạm vi và kiểm soát chi phí.

Lợi ích dự kiến không nhất thiết là doanh thu trực tiếp, mà gồm:

- Giảm thời gian tìm kiếm và xử lý tài liệu.
- Giảm phụ thuộc vào việc sao chụp, lưu trữ và phân phối tệp rời rạc.
- Bảo tồn tài liệu và tăng khả năng tiếp cận học liệu.
- Tạo nền tảng có thể mở rộng sau phiên bản đầu tiên.
- Nếu phiên bản đầu tiên vận hành hiệu quả và được nhà trường chấp thuận, giải pháp có thể được giới thiệu cho các trường đại học lân cận trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, lợi ích của hệ thống có thể mở rộng đến nhiều thư viện và nhiều sinh viên hơn.

Chi phí cần xem xét gồm công sức phát triển, hạ tầng máy chủ và lưu trữ, thiết bị quét, bảo trì, kiểm duyệt nội dung và hướng dẫn vận hành. Các con số chi tiết phải lấy từ [Chi phí, thời gian và nguồn lực](#) và được cập nhật theo phạm vi 11 tuần; không dùng các số liệu chưa có nguồn xác nhận trong báo cáo này.

4.4 Tính khả thi về kỹ thuật và hệ thống

Kết luận: Khả thi sơ bộ trong phạm vi phiên bản đầu tiên, cần xác nhận bằng PoC và kiểm thử môi trường.

- React, FastAPI và PostgreSQL phù hợp với định hướng hiện tại. Local dùng Docker Compose/MinIO; demo cloud có thể dùng Vercel/Render/Neon/R2 sau khi smoke test và kiểm tra giới hạn dịch vụ.
- Nhận dạng ký tự, biên tập và xuất bản có thể được tách thành các bước trong cùng một hệ thống.
- PostgreSQL hỗ trợ tìm kiếm toàn văn ở quy mô phù hợp với phiên bản đầu tiên.
- Cơ chế cấp quyền truy cập có thời hạn giúp giảm rủi ro cung cấp tệp gốc công khai, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn việc chụp màn hình hoặc sao chép thủ công.
- Các quyết định kỹ thuật có rủi ro cao cần được kiểm chứng bằng thử nghiệm nhỏ trước khi cam kết mở rộng.

4.5 Tính khả thi về nguồn lực

Kết luận: Khả thi với nguồn lực hiện có của nhóm.

Nhóm dự án gồm **6 thành viên**, tất cả đều là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm và có các kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai một hệ thống phần mềm, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và triển khai.

Nguồn lực chính của dự án gồm:

- Sáu thành viên sinh viên phụ trách phân tích, thiết kế, phát triển giao diện, máy chủ, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và triển khai; một thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò.
- Đại diện nghiệp vụ Thư viện xác nhận quy trình, tài liệu mẫu và chất lượng xuất bản.
- Biên tập viên hoặc cộng tác viên hiệu chỉnh nội dung nhận dạng khi cần.
- Hạ tầng máy chủ, lưu trữ, tài khoản xác thực và môi trường kiểm thử phù hợp với phạm vi phiên bản đầu tiên.

Nhóm quản lý công việc theo luồng liên tục, ưu tiên hạng mục bắt buộc và giới hạn số việc đang thực hiện để giảm quá tải.

4.6 Tính khả thi về vận hành

Kết luận: Khả thi nếu có đào tạo và quy trình phê duyệt rõ.

- Quy trình đề xuất phân tách việc nhập tài liệu, hiệu chỉnh và phê duyệt.
- Thủ thư vẫn giữ vai trò kiểm soát chất lượng và quyền phát hành.
- Biên tập viên xử lý phần hiệu chỉnh theo tài liệu được phân công.
- Người đọc chỉ truy cập tài liệu đã xuất bản và được cấp quyền.
- Cần có hướng dẫn sử dụng, người hỗ trợ ban đầu và cơ chế ghi nhận lỗi trong giai đoạn chuyển giao.

4.7 Tính khả thi về tiến độ

Kết luận: Có thể thực hiện trong 11 tuần với điều kiện giữ 15 hạng mục Bắt buộc, duy trì capacity và kiểm soát blocker.

Ước lượng dự án hiện dự báo 190 giờ-người demand so với 198 giờ-người usable capacity, chỉ còn khoảng 8 giờ buffer. Vì vậy, kết luận tiến độ có mức rủi ro cao và phải được cập nhật bằng completion event có evidence.

Giai đoạn	Thời gian	Kết quả chính
Khởi động và xác nhận phạm vi	Tuần 1	Chốt mục tiêu, người dùng, bộ tài liệu mẫu và tiêu chí nghiệm thu.
Phân tích, thiết kế và kiểm chứng kỹ thuật	Tuần 2–3	Chốt danh mục công việc, kiến trúc và các rủi ro kỹ thuật chính.
Phát triển chức năng cốt lõi	Tuần 4–7	Hoàn thành các hạng mục xác thực, quản lý tài liệu, nhận dạng, hiệu chỉnh, xuất bản, tìm kiếm và đọc.
Tích hợp và hoàn thiện	Tuần 8–9	Tích hợp, sửa lỗi, hoàn thiện dữ liệu mẫu và kiểm tra phân quyền.
Kiểm thử, nghiệm thu và bàn giao	Tuần 10–11	Kiểm thử, nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng, triển khai và tổng kết.

Tiến độ này không bao gồm số hóa toàn bộ kho tài liệu hoặc các chức năng mở rộng.

4.8 Tính khả thi về văn hóa

Kết luận: Có thể thực hiện nếu người dùng được tham gia từ sớm.

- Giải pháp phù hợp với nhu cầu chuyển đổi từ tài liệu giấy sang tài liệu số.
- Người dùng nghiệp vụ cần được tham gia xác nhận quy trình và thử nghiệm giao diện.
- Nhóm cần tiếp nhận phản hồi, giải thích thay đổi và điều chỉnh hướng dẫn sử dụng.
- Việc áp dụng công nghệ mới không được làm mất bước kiểm duyệt nội dung của thư viện.

4.9 Tổng hợp điểm mạnh, hạn chế, cơ hội và rủi ro

Nhóm	Nội dung
Điểm mạnh	Phạm vi phiên bản đầu tiên rõ; dùng công nghệ phù hợp; có quy trình hiệu chỉnh và phê duyệt; nhóm chủ động phát triển và điều chỉnh hệ thống.
Hạn chế	Chất lượng nhận dạng phụ thuộc ảnh quét; nguồn lực kiểm duyệt có thể hạn chế; quyền tài liệu thật chưa thể giả định.
Cơ hội	Mở rộng kho tài liệu, cải thiện khả năng tiếp cận học liệu, chuẩn hóa quy trình số hóa và có thể giới thiệu mô hình cho các trường đại học lân cận trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án thành công.
Rủi ro	Thay đổi phạm vi, thiếu người duyệt, chi phí lưu trữ tăng, lỗi kỹ thuật hoặc phát hành tài liệu khi chưa xác nhận quyền.

4.10 Phân tích chi phí - lợi ích

Nhóm chi phí	Nhóm lợi ích
Phát triển và bảo trì hệ thống.	Giảm thao tác tìm kiếm và xử lý thủ công.
Máy chủ, lưu trữ, sao lưu và vận hành.	Tăng khả năng tiếp cận tài liệu nội bộ.
Thiết bị và công sức quét, nhận dạng, hiệu chỉnh.	Bảo tồn tài liệu và tạo kho dữ liệu có thể tìm kiếm.
Đào tạo, hỗ trợ và kiểm soát quyền sử dụng.	Tạo nền tảng để mở rộng số hóa sau phiên bản đầu tiên.

Quyết định đầu tư không nên chỉ dựa trên thời gian hòa vốn tiền tệ. Cần xem xét đồng thời giá trị học thuật, bảo tồn tri thức, giảm rủi ro hư hỏng và khả năng phục vụ người dùng. Khi có số liệu chi phí đáng tin cậy, nhóm có thể bổ sung phân tích chi phí - lợi ích và thời gian hoàn vốn vào tài liệu ước lượng.

4.11 Đánh giá rủi ro

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp xử lý
Quyền số hóa hoặc quyền đọc tài liệu chưa rõ.	Cao	Rà soát pháp lý và chỉ đưa tài liệu đã được chấp thuận vào thử nghiệm.
Chất lượng nhận dạng không đạt yêu cầu.	Trung bình	Kiểm chứng sớm bằng tài liệu mẫu, tiền xử lý ảnh và giữ bước hiệu chỉnh của con người.
Rò rỉ tệp hoặc truy cập trái phép.	Cao	Xác thực, phân quyền, giới hạn quyền truy cập và kiểm tra an toàn trước nghiệm thu.
Phạm vi vượt quá 11 tuần.	Cao	Ưu tiên hạng mục bắt buộc, chuyển chức năng mở rộng sang giai đoạn sau.
Thiếu người kiểm duyệt nội dung.	Trung bình	Chỉ định người duyệt, chia nhỏ tài liệu và theo dõi khối lượng công việc.

5. Khuyến nghị

Kết quả nghiên cứu cho thấy HCMUS-LDMS **có thể tiếp tục với điều kiện:**

1. Giữ phạm vi phiên bản đầu tiên trong 11 tuần và không mở rộng sang số hóa toàn bộ kho tài liệu.
2. Xác nhận quyền sử dụng tài liệu trước khi đưa tài liệu thật vào hệ thống.
3. Dùng bộ tài liệu mẫu để kiểm chứng nhận dạng ký tự, xuất bản, tìm kiếm và đọc.
4. Chỉ định đại diện nghiệp vụ Thư viện và một thành viên nhóm làm đầu mối kỹ thuật để tham gia xác nhận, kiểm thử và nghiệm thu.
5. Đồng bộ chi phí, nguồn lực và tiến độ trong tài liệu kế hoạch sau khi phạm vi được chấp thuận.
6. Đánh giá lại tính khả thi nếu có thay đổi lớn về công nghệ, chi phí, pháp lý, nguồn lực hoặc thời gian.
7. Chỉ xem xét giới thiệu hoặc chuyển giao mô hình cho các trường đại học lân cận trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phiên bản đầu tiên được nghiệm thu, đánh giá hiệu quả và xác nhận điều kiện pháp lý, vận hành.

Khuyến nghị: **tiếp tục thực hiện phiên bản đầu tiên có kiểm soát**, không xem kết luận này là cam kết cho các chức năng mở rộng hoặc việc số hóa toàn bộ kho tài liệu.

Sau khi được chấp thuận, báo cáo được dùng làm căn cứ cho quyết định tiếp tục dự án, lựa chọn phương án, phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch quản lý rủi ro. Nhóm phải đánh giá lại báo cáo khi có thay đổi lớn về công nghệ, chi phí, quyền sử dụng tài liệu, nguồn lực hoặc thời gian.

6. Tài liệu tham chiếu

- **Đề xuất dự án:** vấn đề, cơ hội, giá trị và phương án thay thế.
- **Viễn cảnh và phạm vi:** người dùng, nhu cầu, phạm vi và tiêu chí thành công.

- **Kiến trúc:** các quyết định và rủi ro kỹ thuật.
- **Danh mục công việc:** chức năng, điều kiện chấp nhận và mức độ ưu tiên.
- **Chi phí, thời gian và nguồn lực:** ước lượng chi phí, công sức, nguồn lực và tiến độ.
- **Bản mô tả công việc:** sản phẩm bàn giao và điều kiện nghiệm thu.
- **Tài liệu môn học về khởi tạo dự án:** định nghĩa, mục đích, cấu trúc và các loại khả thi.